

1級土木 施工経験記述 | 橋面舗装（床版上）5管理 完成答案

〔工事概要〕（記入例）

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇橋 橋面補修（橋面舗装打換え）工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：橋面舗装工（切削・防水層・基層・表層）、排水工（地覆・排水管清掃）
- 施工量：橋面積 〇〇〇〇m²、延長 〇〇〇m、車線数 〇〇車線
- 立場：監理技術者

品質管理（防水層・接着・床版一体性）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理では「監理技術者として、橋面舗装特有の品質課題をどう計画し、試験・測定で確認したか」が問われる。採点者は次を見ている。

- 橋面舗装に固有の品質課題（防水層の密着不良・床版との一体性）が具体的に絞られているか。
- 管理試験（ピールテスト・密度試験・輪荷重走行試験等）と管理基準値が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇橋の床版上にウレタン系防水層を施工したうえでアスファルト舗装を打設するもので、防水層の密着不良や舗設時の熱による膨れが生じると床版との一体性が損なわれ舗装の早期剥離を招くおそれがあった。

防水層品質の確保が技術的課題であり、i) 床版面処理と下地確認、ii) 防水層の接着強度管理、iii) 舗装密度の確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 床版面をショットブラストで研掃し、健全面の露出と含水率〇〇%以下を確認してから防水材を塗布した。ii) 防水層の接着強度をピールテストで各施工ブロックごとに測定し、規格値〇〇N/mm以上を確認してから次工程に進む手順とした。

iii) 表層の締固め度をコア採取で確認し、全箇所規格値〇〇%以上を達成した。これにより防水層と床版の密着が保証され、舗装の早期剥離を防いで品質を確保した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- ウレタン系防水層・ショットブラスト → 自分の現場の防水工種（塗膜系・シート系等）と研掃方法に置換
- ピールテスト・接着強度規格値 → 自分が適用した防水層の品質基準に置換
- コア採取・締固め度 → 自分の現場で実施した品質確認試験に置換

減点NG例

橋の上なので丁寧に施工し、防水層が剥がれないよう注意した。

品質課題が絞られず、試験方法も管理基準値もない。合格水準は「床版上の施工条件（現場条件）→防水層密着不良・早期剥離（品質課題）→ピールテスト・コア採取（試験）→〇〇N/mm以上・〇〇%以上（規格値）→密着保証（評価）」の連鎖。

工程管理（夜間通行規制の工期管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 夜間規制の時間帯制限（通行解放時刻）という固有の制約が具体的に書けているか。
- 限られた施工時間の中での工程確保の手段（段取り・機械台数・並行作業）が書けているか。
- 進捗管理の手法と挽回策が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は交通量の多い一般道路上の橋梁で、夜間〇〇時～翌〇〇時の通行規制時間内に切削・防水・舗設を完了させる必要があった。

規制時間外に道路を供用回復できなければ重大な社会的影響を招くため、夜間限定の施工時間内での工程確保が工程管理上の最大の留意事項であった。

解決のため i) 日当たり施工量の確保、ii) 工区分割と並行作業の計画、iii) 遅延時の挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 切削機とフィニッシャ各〇〇台を確保し、合材出荷タイミングをシフト表に組み込んで1夜あたり〇〇m²の施工量を確保した。ii) 橋を上下線で工区分割し、切削・防水・舗設を前後工区で追い作業させて規制時間を有効活用した。

iii) 遅延懸念時は機械台数増強と工区見直しを代替案として準備した。これにより毎夜の通行解放時刻を厳守し、工期内に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- ・ 夜間規制時間・通行解放時刻 → 自分の現場の施工制約（昼間規制・半断面施工等）に置換
- ・ 機械台数・施工量 → 自分の現場の規模に応じた値に置換
- ・ 追い作業による並行化 → 自分の現場で採った工期短縮策に置換

減点NG例

時間内に終わるよう、作業員を増やして頑張り、工期を守った。

夜間規制という制約の具体性がなく、工程管理の手段（台数・工区分割・進捗管理）が欠落。工程管理は「制約→クリティカルパス→検討→具体的手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（橋上高所作業・交通誘導）

採点者が見るポイント（安全管理）

- ・ 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか（高所転落または走行車両への接触）。
- ・ 法令・基準（道路法・労働安全衛生規則・交通誘導警備）を踏まえているか。
- ・ 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。

- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は高さ〇〇mの橋上でアスファルト切削・舗設を夜間に行うため、作業員が規制外車線側へ転落する危険と、通行車両が規制区間に進入して作業員に接触する危険があった。

橋上高所での転落・車両接触災害の防止が安全管理上の技術的課題であり、解決のため i) 転落防止設備の設置、ii) 規制区域への車両進入防止、iii) 緊急時対応体制、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 高欄外側に安全ネットを設置し、高さ〇〇m以上の作業はフルハーネス型安全帯を使用のうえ安全衛生責任者の直接指揮のもとで行うことを作業手順書に明示した。

ii) 規制区画前後〇〇m手前に交通誘導員を各〇〇名配置し、LED誘導棒と高輝度保安灯で視認性を確保した。iii) 退避経路と連絡体制をKY活動で毎夜全員確認した。これらにより転落・接触災害なく無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 単管バリケード・安全ネット → 自分の現場の転落防止設備に置換
- フルハーネス・安全衛生責任者 → 自分の現場の使用資機材と有資格者名称に置換
- 交通誘導員配置数・保安灯 → 自分の現場の交通規制計画に置換

減点NG例

橋の上なので安全に注意し、誘導員を置いて無事故で完成した。

災害が絞られず、法令・基準・数値・有資格者がない。安全管理は「現場条件→具体的な災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（床版面処理・防水工・舗設手順の事前計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前計画）であって、施工中の管理になっていないか。

- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- 「安全・確実に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は床版の劣化状況が施工前調査で初めて明らかになる橋梁の舗装打換えで、防水層工種の選定・床版面研掃方法・夜間規制内での施工手順を着工前に確定させることが施工計画上の技術的課題であった。

解決のため i) 防水層工法の比較選定、ii) 床版面処理と施工手順の計画、iii) 合材調達・機材搬入の事前確認、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 塗膜系・シート系・改質アスファルト系の3工法を耐久性・施工時間・コストで比較し、夜間規制内での速硬化と実績を優先してウレタン系塗膜防水を選定した。

ii) 事前コア抜きで床版健全度を確認しショットブラスト→防水層→基層→表層の施工フローを確定し、各工程の切替目標時刻を計画書に記載した。iii) 合材出荷と機材搬入を事前協議し規制解除時刻に収まる体制を整えた。

これにより全工程を計画どおり完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した防水層工法の種類 → 自分が実際に比較した工法名に置換
- 事前コア抜きによる床版健全度確認 → 自分の現場の事前調査手法に置換
- 合材工場との出荷調整 → 自分の現場で行った関係者との事前協議内容に置換

減点NG例

橋面舗装の施工手順を事前に計画し、スムーズに完成させた。

比較した工法名・選定理由が一切なく、事前調査・施工体制への言及もない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画書への反映→評価」が核心。

環境対策（切削粉じん・防水材VOC・排水管理）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 橋面舗装に特有の環境問題（切削粉じん・塗膜系防水材のVOC・橋面排水の河川流下）が書けているか。
- 発生源での対策が具体的か（一般論でなく）。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は橋梁直下を河川が流れる環境で舗装切削と防水材塗布を行うため、切削時に発生するアスファルト粉じんの飛散と、防水材施工時の揮発性有機化合物が大気・河川水質に影響するおそれがあった。

地域の大气・水質環境を保全することが技術的課題であり、i) 粉じんの発生源抑制、ii) 防水材のVOC飛散防止、iii) 橋面排水の汚濁防止、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 切削機に集塵装置を装着し、集塵効率が低下する強風時（平均風速〇〇m/s以上）は切削を中断して粉じんの橋外飛散を防いだ。ii) 防水材塗布作業は風速・気温の条件を確認して実施し、塗布箇所以外を養生シートで被覆して揮発成分の拡散を抑制した。

iii) 橋面の洗浄排水は一時的に橋面に溜めてバキュームで回収し、直接河川へ流下させないように処理した。これにより周辺河川・大気への汚染なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 切削機集塵装置・強風中断基準 → 自分の現場の粉じん対策と作業中断基準に置換
- 防水材VOC抑制・養生シート → 自分の現場で使用した防水工種の環境対策に置換
- 橋面排水のバキューム回収 → 自分の現場の排水処理方法（河川への流出防止策）に置換

減点NG例

河川の上で工事をするので環境に注意し、汚さないように施工した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題（粉じん/VOC/排水）→発生源対策→測定・確認→汚染なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「防水層の接着強度・締固め度（ピールテスト・コア採取）」、設問2で「夜間規制時間内の施工量確保（機械台数・追い作業による並行化）」を書く。

安全×施工計画 設問1で「橋上高所転落・走行車両への接触防止（フルハーネス・誘導員配置）」、設問2で「防水層工法の事前比較選定と施工手順の計画（床版健全度調査・施工フロー確定）」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「防水層密着・床版一体性の品質管理（ショットブラスト・ピールテスト）」、設問2で「切削粉じん・VOC・橋面排水の汚濁防止（集塵装置・養生シート・バキューム回収）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「夜間規制内での工程確保（工区分割・追い作業）」、設問2で「橋上高所転落と走行車両接触の防止（安全ネット・誘導員・KY活動）」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「防水層工法の比較選定と施工フローの事前計画（コア調査・速硬化性）」、設問2で「橋下河川への粉じん・排水流出防止（集塵装置・バキューム回収）」を書く。施工計画段階で環境対策を計画書に組み込む点を強調すると高評価。